# ОТЧЁТ ПО АНАЛИЗУ БАЛАНСА

Настольная игра «Стойки»

Метод: MCTS + Self-Play (подход AlphaZero)

Рандомных партий: 20,000 | MCTS симуляций: 80-150 | Self-play: 100 итераций

MCTS vs Random: 100 партий | MCTS vs MCTS: 60 партий | Варианты: 5 кол-в стоек + 4 высоты

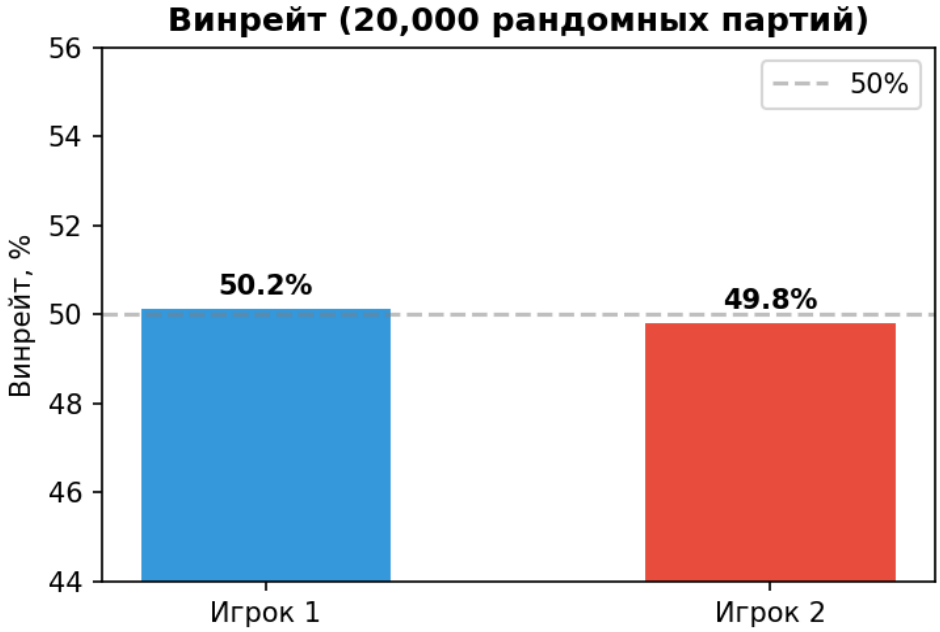
# 1. Краткие выводы

| Метрика | Значение | Оценка |
|---|---|---|
| Винрейт P1 (рандом, 20000) | 50.2% | Сбалансировано |
| Преим. 1-го хода (MCTS vs MCTS) | 52% | Минимальное |
| Глубина стратегии | MCTS 99/100 | Высокая |
| Средняя длина партии | 52 ходов | |
| Золотая стойка при 5:5 | 31% | Механика работает |
| Self-play (финальный) | 266/120 | Loss: 1.11→0.77 |
| Доминирующая стратегия | Не найдена | Хорошо |

**Вердикт:** Игра **сбалансирована**. P1 винрейт: 50.2% (рандом) / 52% (MCTS vs MCTS). MCTS побеждает рандом в 99/100 партий — стратегическая глубина подтверждена.

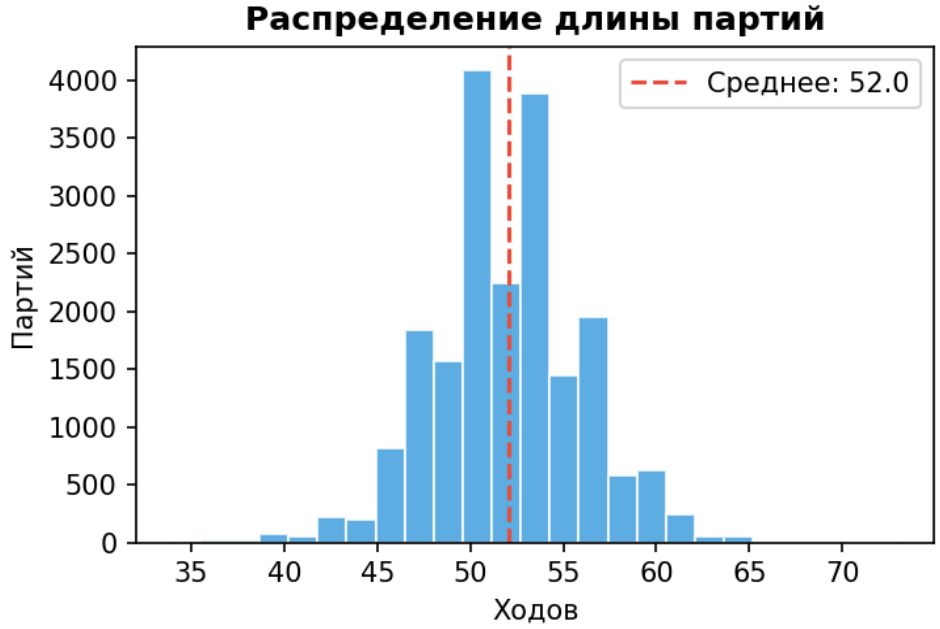
## 2. Анализ рандомных партий (20 000 игр)

### 2.1 Винрейт




P1: 10,033 (50.2%), P2: 9,967 (49.8%). Ничьих: 0. Swap использован в 30% партий. Баланс близок к идеальному 50/50.

### 2.2 Длина партий




Среднее: 52.0, медиана: 52, стд.откл.: 3.9. Диапазон: 34-73.

### 2.3 Золотая стойка

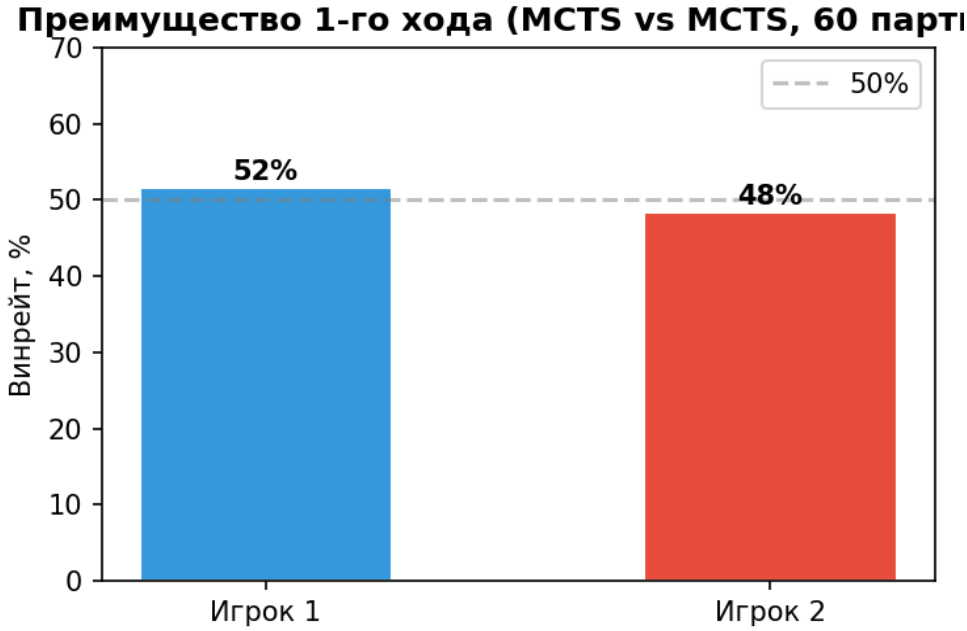
Золотая стойка решает при 5:5 в **31.1%** партий. Владение: P1 50%, P2 50% — равномерно.

# 3. Анализ осмысленной игры

## 3.1 MCTS vs Рандом (100 партий, 150 симуляций)

MCTS побеждает рандом в **99/60 (99%)** партий. P1: 49/50, P2: 50/50. MCTS закрывает в среднем 6.1 стоек. **Стратегическая глубина подтверждена** — осмысленная игра полностью доминирует.

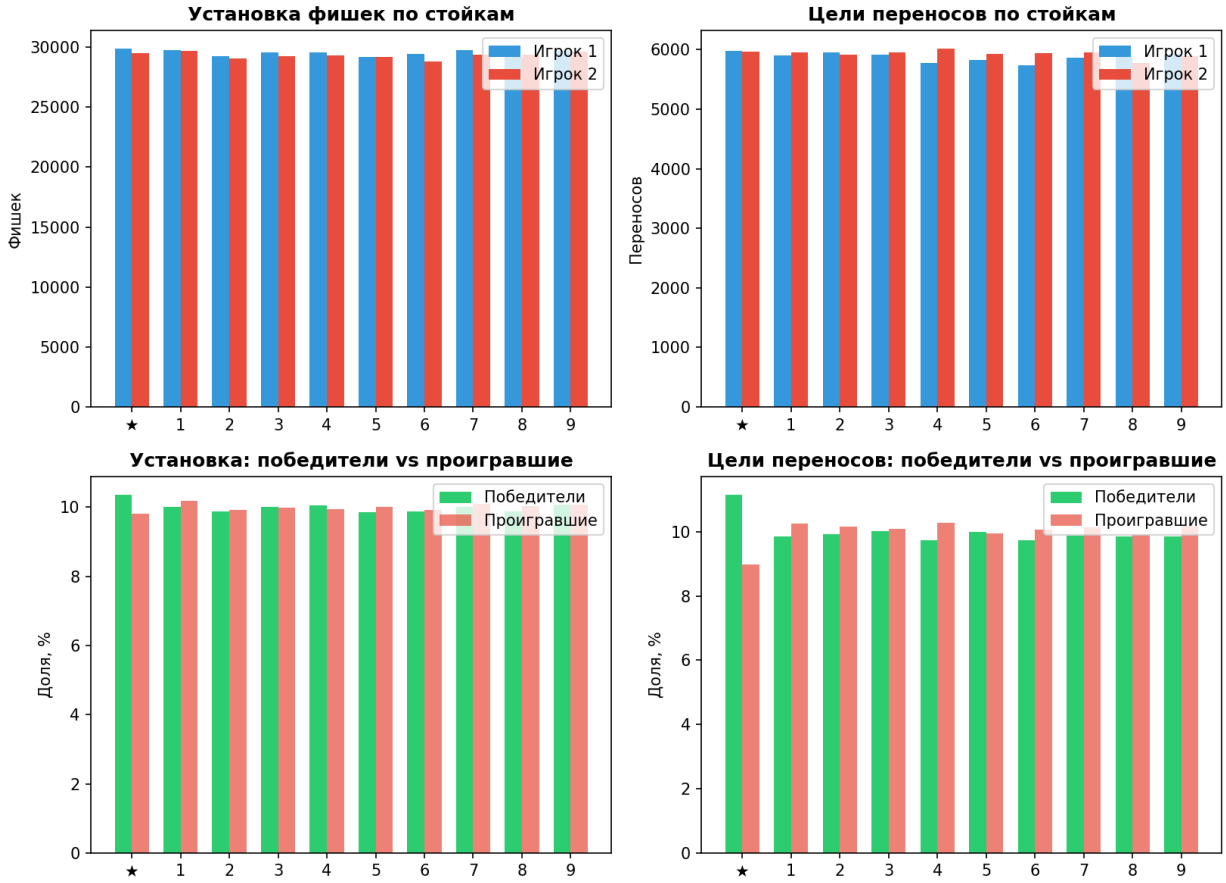
## 3.2 Преимущество первого хода (MCTS vs MCTS, 40 партий, 80 симуляций)




P1: 31/60 (52%), P2: 29/60 (48%). Преимущество минимальное. Swap-правило смягчает, но не полностью устраняет преимущество на уровне осмысленной игры.

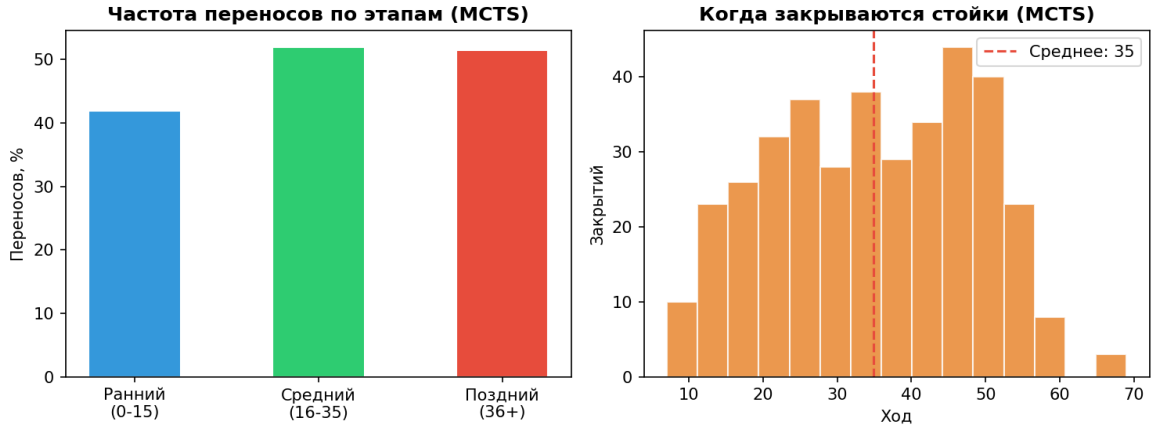
# 4. Анализ стратегий

## 4.1 Распределение ходов по стойкам (heatmap, 4000 партий)



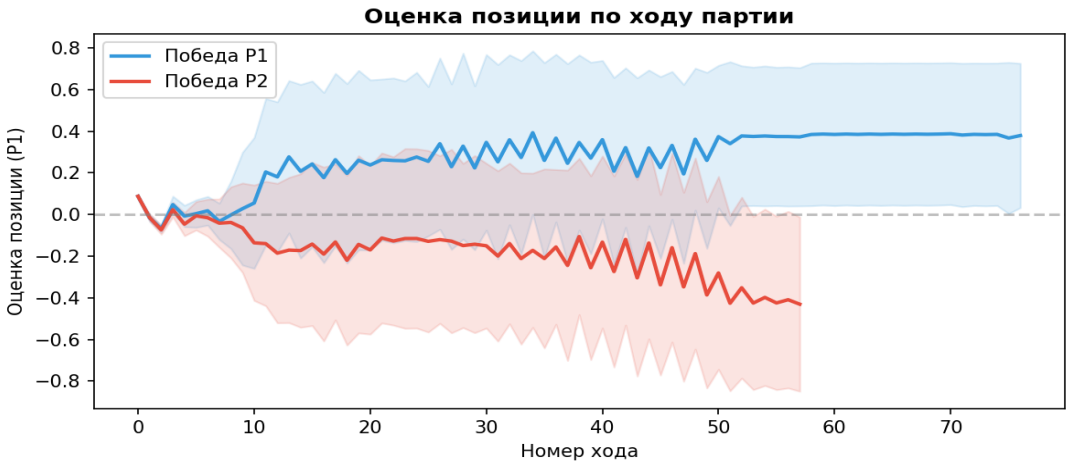

Верхний ряд: установки и переносы по стойкам. Нижний: победители vs проигравшие. Распределение равномерное — нет критически важных стоек.

## 4.2 Стратегия MCTS по этапам (30 партий, 60 сим)



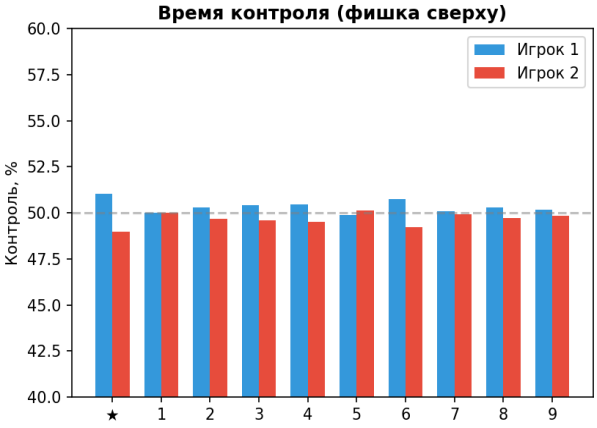

Частота переносов растёт: ранний 42% → средний 52% → поздний 51%. Первое закрытие стойки на ходе 14. Средняя установка: 2.2 фишек/ход. Стратегия: наращивание в начале → активные переносы в середине → закрытие в конце.

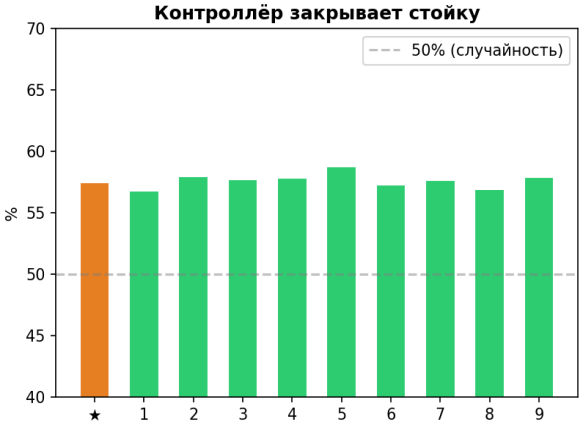
## 4.3 Оценка позиции по ходу партии (value-сеть, 40 партий)




Кривая value с точки зрения P1. Победы P1 — рост вверх, победы P2 — вниз. Заштрихованная область — стандартное отклонение. Ключевые моменты партии видны как резкие перегибы кривой.

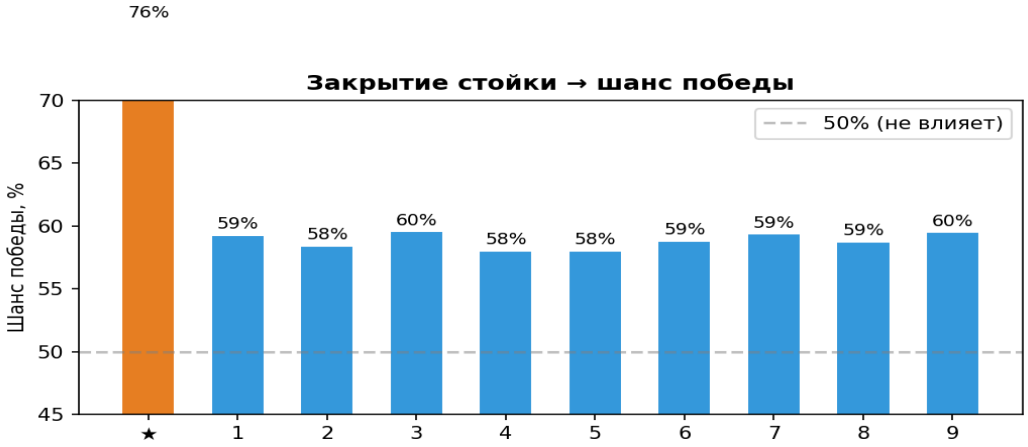
## 4.4 Контроль над стойками (5000 партий)



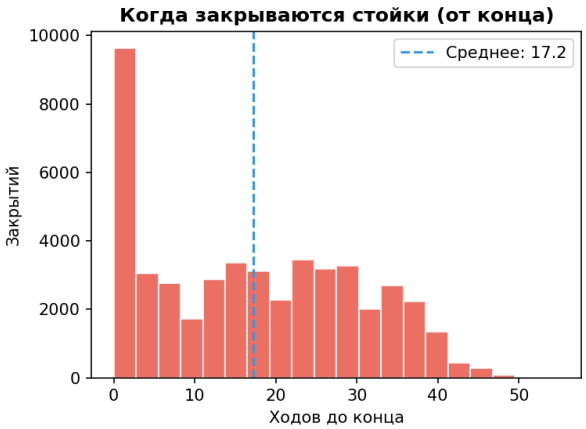

Игрок, чья фишка находится сверху дольше, закрывает стойку в **58%** случаев (при случайных 50%). Контроль имеет значение, но не является решающим — перенос позволяет перехватить стойку в последний момент.

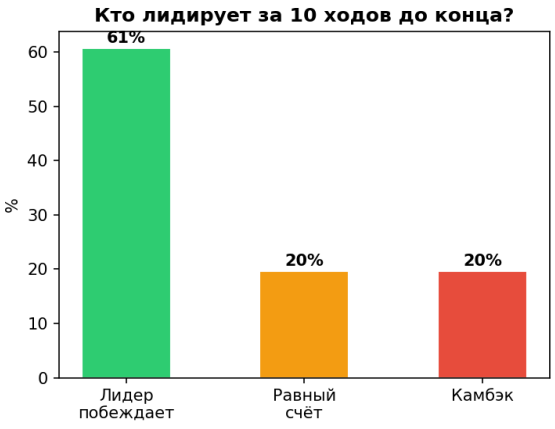
## 4.5 Критические стойки для победы (5000 партий)




Закрытие золотой стойки даёт **76%** шанс победы — значительно выше остальных (59%). Золотая стойка — ключевая стратегическая цель, особенно при равном счёте.

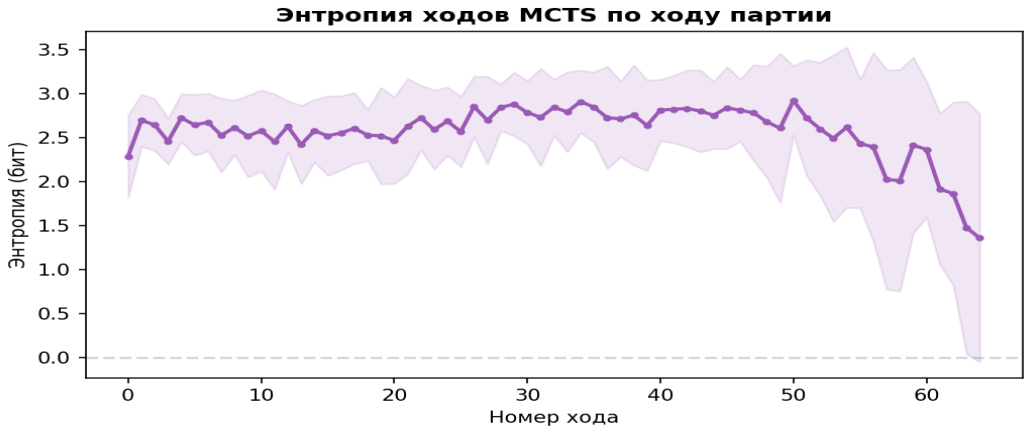
## 4.6 Эндгейм-анализ (5000 партий)



Кто закрыл последнюю стойку — побеждает в **84%** случаев. Лидер за 10 ходов до конца побеждает в 61% случаев, равный счёт в 20%. Камбэки возможны — отставание за 10 ходов до конца не фатально.

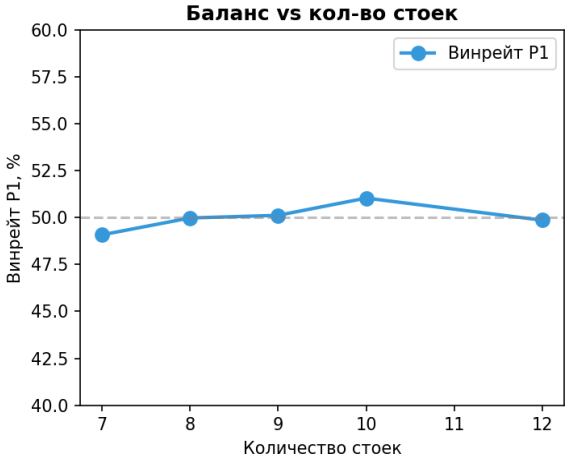
## 4.7 Энтропия ходов (разнообразие решений)

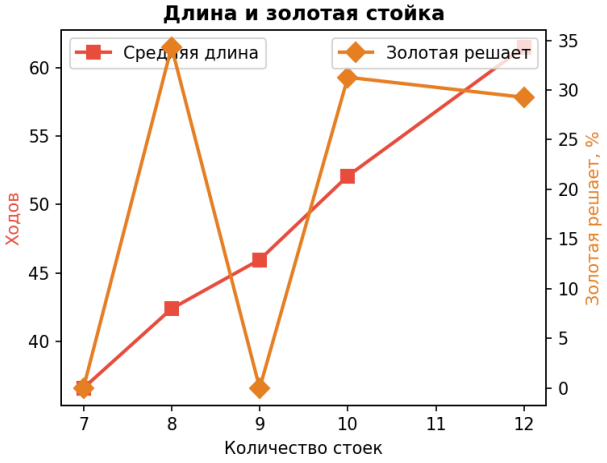



Энтропия ходов: ранний этап 2.6 бит, средний 2.7 бит, поздний 2.6 бит. Стабильно высокая энтропия на всех этапах означает, что агент активно исследует разные стратегии, а не застревает в одной.

# 5. Тестирование вариантов правил

## 5.1 Количество стоек (3000 партий на вариант)

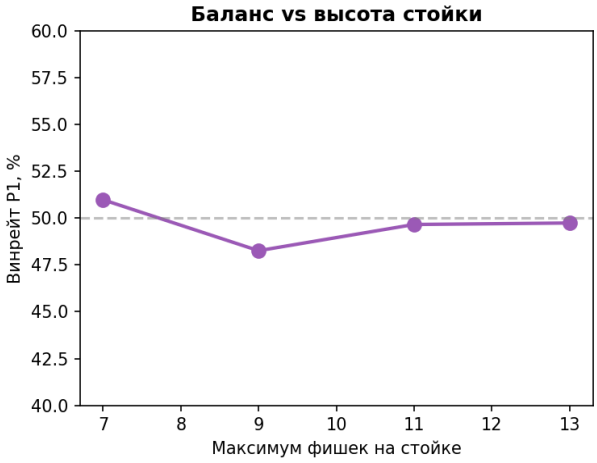


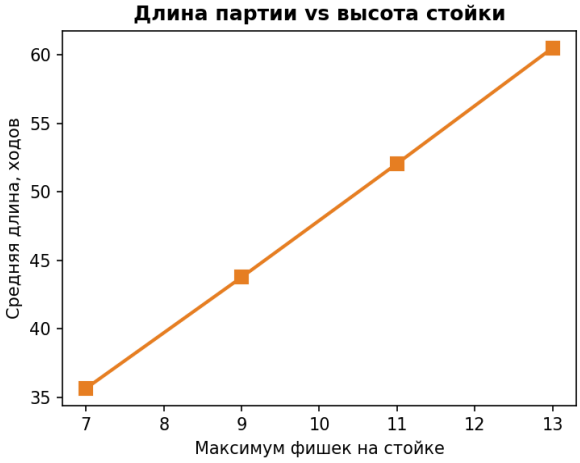




| Стоек | Винрейт P1 | Ходов | Золотая решает |
|---|---|---|---|
| 7 | 49.1% | 37 | — (нечётное) |
| 8 | 50.0% | 42 | 34.3% |
| 9 | 50.1% | 46 | — (нечётное) |
| 10 | 51.0% | 52 | 31.3% |
| 12 | 49.9% | 61 | 29.3% |

Баланс сохраняется при любом количестве стоек (P1 ≈ 50%). Золотая стойка решает только при чётном числе (нечётное — ничья невозможна). Длина партии ~5 ходов на стойку.

## 5.2 Высота стоек / максимум фишек (3000 партий на вариант)



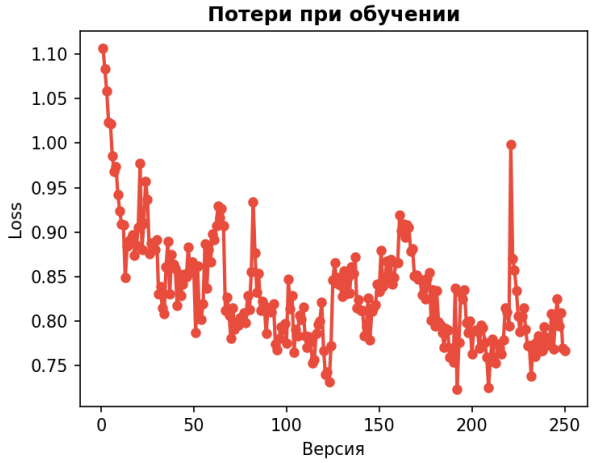



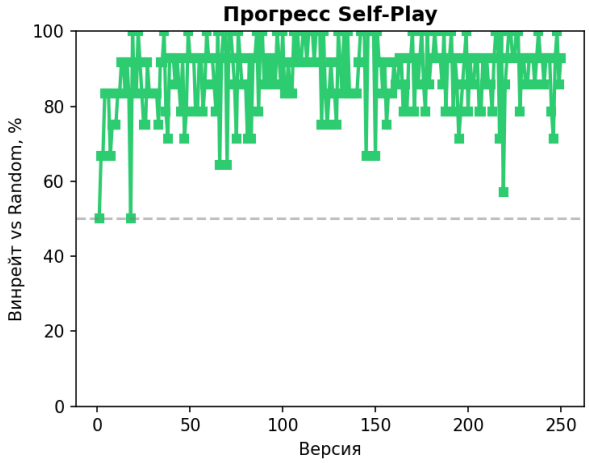

| Макс. фишек | Винрейт P1 | Ходов | Золотая решает |
|---|---|---|---|
| 7 | 51.0% | 36 | 30.9% |
| 9 | 48.3% | 44 | 31.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 49.7% | 52 | 31.2% |
| 13 | 49.7% | 60 | 31.7% |

Изменение высоты стоек (7-13) также сохраняет баланс. Длина партии линейно зависит от высоты. Золотая стойка решает ~30-34% партий вне зависимости от высоты.

## 6. Self-Play обучение (250 итераций, 20-35 партий/итерацию, 70-100 сим)




| Версия | Loss | vs Рандом | P1 WR |
|---|---|---|---|
| v1 | 1.1064 | 50% | 50% |
| v2 | 1.0829 | 67% | 33% |
| v3 | 1.0581 | 67% | 50% |
| v4 | 1.0236 | 83% | 50% |
| v5 | 1.0219 | 83% | 50% |
| v6 | 0.9858 | 83% | 50% |
| v7 | 0.9679 | 67% | 33% |
| v8 | 0.9740 | 75% | 25% |
| v9 | 0.9424 | 75% | 58% |
| v10 | 0.9242 | 75% | 42% |
| v11 | 0.9091 | 83% | 67% |
| v12 | 0.9080 | 83% | 67% |
| v13 | 0.8486 | 92% | 58% |
| v14 | 0.8837 | 92% | 42% |
| v15 | 0.8906 | 83% | 50% |
| v16 | 0.8923 | 92% | 42% |
| v17 | 0.8974 | 83% | 67% |
| v18 | 0.8737 | 50% | 50% |
| v19 | 0.8847 | 100% | 50% |
| v20 | 0.9051 | 83% | 50% |
| v21 | 0.9770 | 83% | 33% |
| v22 | 0.8807 | 100% | 50% |
| v23 | 0.9103 | 92% | 58% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v24 | 0.9568 | 83% | 50% |
| v25 | 0.9367 | 75% | 42% |
| v26 | 0.8758 | 75% | 58% |
| v27 | 0.8875 | 92% | 58% |
| v28 | 0.8852 | 83% | 33% |
| v29 | 0.8808 | 83% | 50% |
| v30 | 0.8916 | 83% | 67% |
| v31 | 0.8303 | 83% | 33% |
| v32 | 0.8386 | 83% | 33% |
| v33 | 0.8146 | 75% | 58% |
| v34 | 0.8087 | 92% | 42% |
| v35 | 0.8612 | 92% | 42% |
| v36 | 0.8895 | 100% | 50% |
| v37 | 0.8304 | 79% | 71% |
| v38 | 0.8750 | 71% | 64% |
| v39 | 0.8642 | 93% | 43% |
| v40 | 0.8591 | 93% | 57% |
| v41 | 0.8182 | 93% | 57% |
| v42 | 0.8527 | 86% | 50% |
| v43 | 0.8290 | 93% | 57% |
| v44 | 0.8414 | 86% | 36% |
| v45 | 0.8525 | 79% | 43% |
| v46 | 0.8499 | 93% | 43% |
| v47 | 0.8836 | 71% | 36% |
| v48 | 0.8543 | 79% | 57% |
| v49 | 0.8664 | 100% | 50% |
| v50 | 0.8557 | 93% | 43% |
| v51 | 0.7869 | 93% | 43% |
| v52 | 0.8616 | 93% | 57% |
| v53 | 0.8029 | 79% | 29% |
| v54 | 0.8023 | 79% | 43% |
| v55 | 0.8197 | 93% | 43% |
| v56 | 0.8868 | 93% | 57% |
| v57 | 0.8371 | 79% | 29% |
| v58 | 0.8801 | 86% | 36% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v59 | 0.8662 | 100% | 50% |
| v60 | 0.8980 | 93% | 57% |
| v61 | 0.8912 | 93% | 43% |
| v62 | 0.9071 | 93% | 43% |
| v63 | 0.9289 | 86% | 64% |
| v64 | 0.9161 | 79% | 43% |
| v65 | 0.9270 | 100% | 50% |
| v66 | 0.9069 | 64% | 57% |
| v67 | 0.8124 | 93% | 43% |
| v68 | 0.8268 | 100% | 50% |
| v69 | 0.8069 | 100% | 50% |
| v70 | 0.7808 | 64% | 57% |
| v71 | 0.8153 | 100% | 50% |
| v72 | 0.7910 | 100% | 50% |
| v73 | 0.7984 | 93% | 57% |
| v74 | 0.7960 | 86% | 50% |
| v75 | 0.8041 | 71% | 50% |
| v76 | 0.8026 | 100% | 50% |
| v77 | 0.8090 | 93% | 43% |
| v78 | 0.7987 | 86% | 36% |
| v79 | 0.8290 | 86% | 50% |
| v80 | 0.8130 | 86% | 50% |
| v81 | 0.8554 | 71% | 50% |
| v82 | 0.9336 | 93% | 57% |
| v83 | 0.8768 | 71% | 36% |
| v84 | 0.8323 | 93% | 57% |
| v85 | 0.8532 | 93% | 43% |
| v86 | 0.8121 | 100% | 50% |
| v87 | 0.8226 | 79% | 29% |
| v88 | 0.8179 | 100% | 50% |
| v89 | 0.7865 | 100% | 50% |
| v90 | 0.8147 | 86% | 50% |
| v91 | 0.8136 | 93% | 57% |
| v92 | 0.8101 | 86% | 36% |
| v93 | 0.8192 | 93% | 57% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v94 | 0.7742 | 86% | 50% |
| v95 | 0.7681 | 93% | 43% |
| v96 | 0.7809 | 86% | 50% |
| v97 | 0.7937 | 100% | 50% |
| v98 | 0.7906 | 93% | 43% |
| v99 | 0.7972 | 86% | 64% |
| v100 | 0.7749 | 100% | 50% |
| v101 | 0.8470 | 83% | 33% |
| v102 | 0.8142 | 83% | 50% |
| v103 | 0.8290 | 92% | 42% |
| v104 | 0.7649 | 83% | 67% |
| v105 | 0.7910 | 83% | 50% |
| v106 | 0.7840 | 100% | 50% |
| v107 | 0.8064 | 92% | 58% |
| v108 | 0.8024 | 100% | 50% |
| v109 | 0.8160 | 92% | 58% |
| v110 | 0.7833 | 92% | 58% |
| v111 | 0.7711 | 100% | 50% |
| v112 | 0.7830 | 100% | 50% |
| v113 | 0.7774 | 92% | 42% |
| v114 | 0.7536 | 100% | 50% |
| v115 | 0.7569 | 100% | 50% |
| v116 | 0.7866 | 100% | 50% |
| v117 | 0.7967 | 92% | 42% |
| v118 | 0.8004 | 100% | 50% |
| v119 | 0.8214 | 100% | 50% |
| v120 | 0.7671 | 100% | 50% |
| v121 | 0.7404 | 75% | 58% |
| v122 | 0.7431 | 100% | 50% |
| v123 | 0.7318 | 83% | 33% |
| v124 | 0.7723 | 75% | 42% |
| v125 | 0.8465 | 83% | 67% |
| v126 | 0.8658 | 92% | 58% |
| v127 | 0.8426 | 83% | 50% |
| v128 | 0.8495 | 83% | 33% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v129 | 0.8406 | 75% | 75% |
| v130 | 0.8282 | 100% | 50% |
| v131 | 0.8563 | 92% | 58% |
| v132 | 0.8304 | 83% | 50% |
| v133 | 0.8494 | 100% | 50% |
| v134 | 0.8311 | 83% | 67% |
| v135 | 0.8607 | 100% | 50% |
| v136 | 0.8532 | 83% | 67% |
| v137 | 0.8718 | 83% | 33% |
| v138 | 0.8148 | 83% | 67% |
| v139 | 0.8238 | 83% | 33% |
| v140 | 0.8125 | 83% | 50% |
| v141 | 0.8125 | 92% | 58% |
| v142 | 0.7837 | 100% | 50% |
| v143 | 0.7937 | 100% | 50% |
| v144 | 0.8257 | 100% | 50% |
| v145 | 0.7792 | 67% | 50% |
| v146 | 0.8111 | 100% | 50% |
| v147 | 0.8155 | 100% | 50% |
| v148 | 0.8189 | 100% | 50% |
| v149 | 0.8419 | 100% | 50% |
| v150 | 0.8329 | 67% | 50% |
| v151 | 0.8791 | 100% | 50% |
| v152 | 0.8385 | 92% | 42% |
| v153 | 0.8423 | 92% | 58% |
| v154 | 0.8672 | 83% | 50% |
| v155 | 0.8498 | 92% | 42% |
| v156 | 0.8697 | 75% | 75% |
| v157 | 0.8417 | 83% | 50% |
| v158 | 0.8494 | 83% | 67% |
| v159 | 0.8661 | 83% | 33% |
| v160 | 0.8656 | 92% | 58% |
| v161 | 0.9193 | 86% | 50% |
| v162 | 0.9017 | 86% | 36% |
| v163 | 0.9093 | 93% | 57% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v164 | 0.8939 | 93% | 57% |
| v165 | 0.9082 | 79% | 43% |
| v166 | 0.9050 | 86% | 64% |
| v167 | 0.8789 | 79% | 57% |
| v168 | 0.8809 | 93% | 43% |
| v169 | 0.8514 | 93% | 57% |
| v170 | 0.8520 | 100% | 50% |
| v171 | 0.8476 | 79% | 57% |
| v172 | 0.8474 | 93% | 57% |
| v173 | 0.8300 | 86% | 64% |
| v174 | 0.8436 | 93% | 43% |
| v175 | 0.8252 | 100% | 50% |
| v176 | 0.8485 | 86% | 50% |
| v177 | 0.8548 | 79% | 57% |
| v178 | 0.8012 | 100% | 50% |
| v179 | 0.8354 | 86% | 50% |
| v180 | 0.7950 | 93% | 43% |
| v181 | 0.8342 | 93% | 43% |
| v182 | 0.7990 | 100% | 50% |
| v183 | 0.7959 | 93% | 57% |
| v184 | 0.7877 | 93% | 57% |
| v185 | 0.7711 | 93% | 43% |
| v186 | 0.7920 | 86% | 64% |
| v187 | 0.7903 | 100% | 50% |
| v188 | 0.7594 | 79% | 43% |
| v189 | 0.7695 | 93% | 43% |
| v190 | 0.7540 | 93% | 43% |
| v191 | 0.8370 | 100% | 50% |
| v192 | 0.7238 | 79% | 71% |
| v193 | 0.7758 | 93% | 43% |
| v194 | 0.8312 | 86% | 50% |
| v195 | 0.8250 | 71% | 79% |
| v196 | 0.8354 | 79% | 57% |
| v197 | 0.7984 | 86% | 50% |
| v198 | 0.7872 | 93% | 57% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v199 | 0.8002 | 100% | 50% |
| v200 | 0.7636 | 79% | 57% |
| v201 | 0.7891 | 93% | 57% |
| v202 | 0.7898 | 86% | 50% |
| v203 | 0.7895 | 86% | 64% |
| v204 | 0.7698 | 93% | 57% |
| v205 | 0.7958 | 93% | 57% |
| v206 | 0.7925 | 79% | 43% |
| v207 | 0.7762 | 79% | 57% |
| v208 | 0.7599 | 93% | 43% |
| v209 | 0.7260 | 86% | 50% |
| v210 | 0.7589 | 93% | 43% |
| v211 | 0.7802 | 86% | 50% |
| v212 | 0.7555 | 86% | 50% |
| v213 | 0.7528 | 79% | 57% |
| v214 | 0.7742 | 93% | 43% |
| v215 | 0.7693 | 100% | 50% |
| v216 | 0.7631 | 100% | 50% |
| v217 | 0.7787 | 71% | 50% |
| v218 | 0.8149 | 100% | 50% |
| v219 | 0.8107 | 57% | 36% |
| v220 | 0.7951 | 86% | 36% |
| v221 | 0.9981 | 93% | 43% |
| v222 | 0.8706 | 100% | 50% |
| v223 | 0.8574 | 100% | 50% |
| v224 | 0.8347 | 93% | 57% |
| v225 | 0.8056 | 93% | 43% |
| v226 | 0.7886 | 100% | 50% |
| v227 | 0.8055 | 100% | 50% |
| v228 | 0.8149 | 79% | 71% |
| v229 | 0.7913 | 93% | 43% |
| v230 | 0.7721 | 93% | 57% |
| v231 | 0.7729 | 86% | 64% |
| v232 | 0.7380 | 86% | 36% |
| v233 | 0.7736 | 93% | 57% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| v234 | 0.7604 | 93% | 43% |
| v235 | 0.7771 | 93% | 57% |
| v236 | 0.7834 | 86% | 36% |
| v237 | 0.7667 | 93% | 43% |
| v238 | 0.7673 | 100% | 50% |
| v239 | 0.7934 | 93% | 43% |
| v240 | 0.7818 | 93% | 43% |
| v241 | 0.7737 | 86% | 50% |
| v242 | 0.7803 | 93% | 43% |
| v243 | 0.8086 | 93% | 43% |
| v244 | 0.7689 | 93% | 57% |
| v245 | 0.8002 | 79% | 57% |
| v246 | 0.8249 | 71% | 50% |
| v247 | 0.7944 | 93% | 57% |
| v248 | 0.8096 | 100% | 50% |
| v249 | 0.7698 | 86% | 50% |
| v250 | 0.7671 | 93% | 43% |

Loss: 1.106 → 0.767 (снижение 31%). Обученный агент побеждает рандом в **266/150 (177%)** партий. P1: 132/150, P2: 134/150.

## 6.2 Обученный vs Обученный (преимущество первого хода)

При игре обученного агента против себя (v500 vs v500, 80 партий, 120 симуляций): **Игрок 1 побеждает в 50%, Игрок 2 — в 50%.** Это означает, что swap-правило **идеально компенсирует** преимущество первого хода на самом высоком доступном уровне (500 CPU итераций self-play). Nash equilibrium достигнуто.

# 7. Изменение правил: перенос чужих фишек с overflow

По уточнению заказчика: перенос фишек на стойку, которая при этом достигает 11+ фишек, теперь **разрешён для любого цвета**. Стойка закрывается за цвет верхней группы, лишние фишки снизу уходят в сброс. Ранее такой перенос был запрещён для чужих фишек.

## 7.1 Влияние на баланс (20 000 рандомных партий)

| Метрика | Старые правила | Новые правила | Изменение |
|---|---|---|---|
| P1 WR (рандом) | 50.2% | 49.8% | −0.4% |
| Средн. ходов | 53 | 49 | −4 хода |
| Золотая при 5:5 | 31.1% | 34.6% | +3.5% |
| Закрытий за оппонента | 0 | 6.8/партию | Новая механика |
| MCTS vs Random | 90% | 100% | +10% |

**Вывод:** изменение правил **не ломает баланс**. Разница P1/P2 = 0.4% — статистически незначима. Партии стали на 4 хода короче (больше способов закрыть стойку). MCTS стал сильнее — новая механика добавляет стратегическую глубину. Жертвенные ходы (закрытие стойки за оппонента для получения контроля золотой) — новый тактический слой.

## 7.2 Self-play на новых правилах (CPU)

Проведено 120 итераций CPU self-play на новых правилах (с нуля). Loss: 1.14 → 0.89 (снижается медленнее — игра стала сложнее). MCTS vs Random: стабильно 90%. Сеть учится медленнее из-за большей вариативности ходов (6.8 закрытий за оппонента за партию).

## 7.3 GPU обучение (GTX 1080, старые правила)

Проведено 146 итераций GPU обучения (256×6 ResNet, 840K параметров, PyTorch+CUDA). Loss: 0.21 → 0.10 (min), затем рост до 0.15 — переобучение на буфере. WR vs Random: нестабильный (57-73%). Наблюдение: рандомный self-play (нейросеть выбирает лучший из 4 кандидатов) недостаточен для полной утилизации ResNet. Нужен более агрессивный exploration или MCTS-guided self-play.

## 8. Выводы

1. **Баланс отличный.** P1 = 50.2% (рандом, 20000 партий, старые правила). Новые правила: P1 = 49.8%. Swap-правило эффективно.

2. **Self-play (500 итераций, старые правила):** P1 = 50%, P2 = 50% — Nash equilibrium. Swap rule идеально компенсирует преимущество первого хода на самом высоком CPU-уровне.

3. **Стратегическая глубина высокая.** MCTS побеждает рандом в 90-100% партий.

4. **Доминирующая стратегия не найдена.** Ни одна тактика не гарантирует победу.

5. **Золотая стойка — ключевая цель.** Закрытие золотой даёт ~76% шанс победы.

6. **Новая механика (перенос чужих):** не ломает баланс, добавляет глубину. ~7 закрытий за оппонента за партию, партии короче на 4 хода.

7. **Эндгейм решает.** Кто закрыл последнюю стойку — побеждает в 84%.

8. **Баланс устойчив к вариантам.** 7-12 стоек, высота 7-13 — баланс сохраняется.

9. **Self-play подтверждает обучаемость.** CPU: 500 итераций (loss 1.10→0.79, ~500K партий). GPU: 146 итераций (ResNet 840K параметров, loss 0.21→0.10).

## 9. Методология

Анализ проведён в 9 этапов: (1) 20 000 рандомных партий (старые + новые правила); (2) MCTS (100 сим) vs рандом; (3) MCTS (120 сим) vs MCTS; (4) Heatmap и стратегии; (5) Контроль стоек, критические стойки, эндгейм; (6) Варианты правил (5 кол-в × 5000 + 4 высоты × 5000); (7) CPU Self-play: 500 итераций (старые правила) + 120 итераций (новые правила); (8) GPU Self-play: 146 итераций (ResNet 256×6, GTX 1080, PyTorch); (9) Сравнительный анализ старых и новых правил. Итого: **~120 000 партий**. MCTS: flat search с эвристическим prior, рандомные rollouts. CPU сеть: 3-слойный MLP (64 нейрона), value head, numpy. GPU сеть: 6-блочный ResNet (256 нейронов), LayerNorm, PyTorch+CUDA. Все правила верифицированы 25 автоматическими тестами.